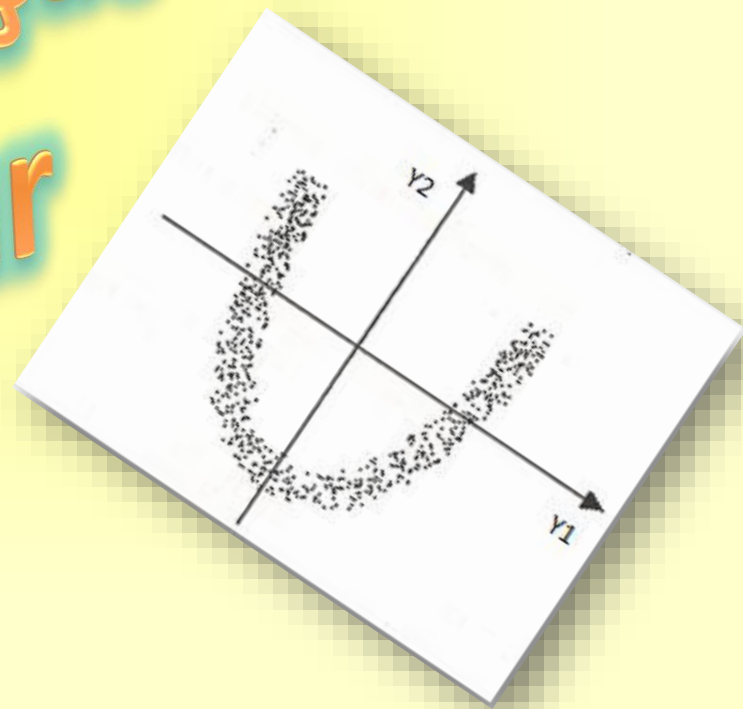
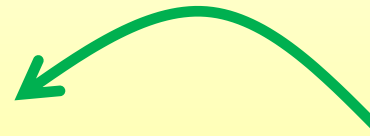




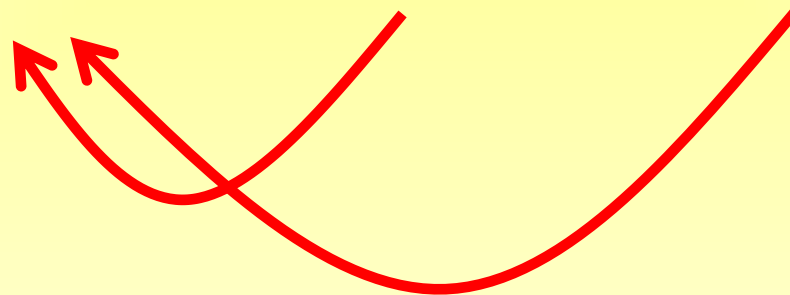
Correlação Linear



Correlação (Y1,Y2)



Tempo de aquecimento (min)	UFC/mL (Leite de cabra)	UFC/mL (Leite de vaca)
0	86000	incontáveis
5	700	54000
10	103	8000
15	25	2800
20	18	15



Relação funcional (X e Y)

Coeficiente de correlação de Pearson

Mede o grau de associação linear entre duas variáveis

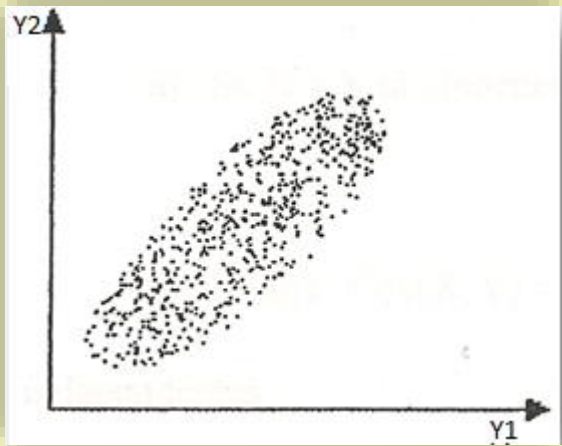
$$r_{Y_1, Y_2} = \frac{\widehat{Cov}(Y_1, Y_2)}{\sqrt{\widehat{V}(Y_1)\widehat{V}(Y_2)}}$$

$$-1 \leq r_{Y_1 Y_2} \leq 1$$

$$\widehat{Cov}(Y_1, Y_2) = \frac{\sum Y_{1i}Y_{2i} - \frac{\sum Y_{1i} \sum Y_{2i}}{n}}{n - 1}$$

$$\widehat{V}(Y_1) = \frac{\sum Y_{1i}^2 - \frac{(\sum Y_{1i})^2}{n}}{n - 1}$$

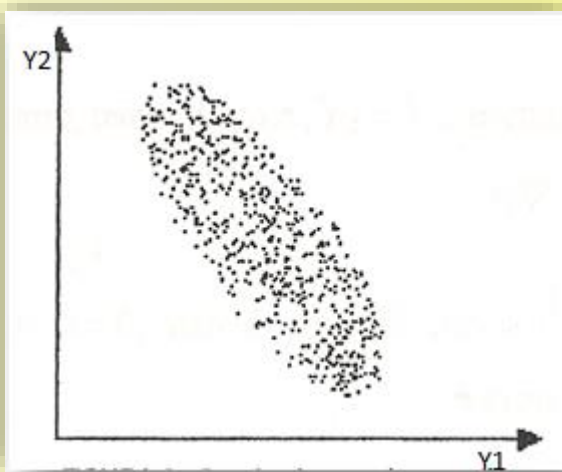
Tipos de associação entre as variáveis



Relação positiva

Linear

$$0 < r_{Y1,Y2} \leq 1$$



Relação negativa

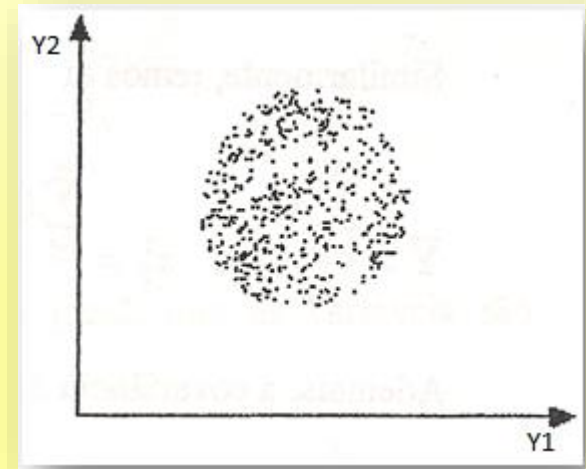
Linear

$$-1 \leq r_{Y1,Y2} < 0$$

Tipos de associação entre as variáveis

$$r_{Y1,Y2} \cong 0$$

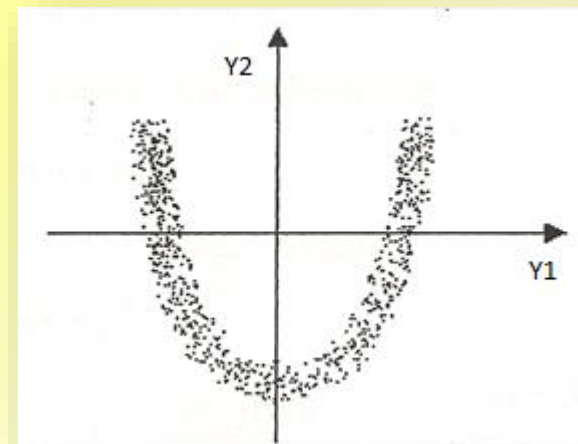
Variáveis não
associadas
linearmente



$$r_{Y1,Y2} \cong 0$$

Variáveis
associadas

Relação
Parabólica



Exemplo

Temperatura (X)	Tempo minutos (Y1)	Desnaturação % (Y2)
20	30	10
30	28	25
40	25	36
50	21	42
60	18	58
70	15	69
80	11	72

$$r_{Y_1Y_2} = \frac{\sum Y_{1i}Y_{2i} - \frac{\sum Y_{1i} \sum Y_{2i}}{n}}{\sqrt{\left[\sum Y_{1i}^2 - \frac{(\sum Y_{1i})^2}{n}\right] \left[\sum Y_{2i}^2 - \frac{(\sum Y_{2i})^2}{n}\right]}}$$

{

$\sum_{i=1}^7 Y_{1i}$

$\sum_{i=1}^7 Y_{2i}$

$\sum_{i=1}^7 Y_{1i}Y_{2i}$

$\sum_{i=1}^7 Y_{1i}^2$

 $\sum_{i=1}^7 Y_{2i}^2$

Exemplo

Temperatura (X)	Tempo minutos (Y1)	Desnaturação % (Y2)
20	30	10
30	28	25
40	25	36
50	21	42
60	18	58
70	15	69
80	11	72

$$r_{Y_1Y_2} = \frac{\sum Y_{1i}Y_{2i} - \frac{\sum Y_{1i} \sum Y_{2i}}{n}}{\sqrt{\left[\sum Y_{1i}^2 - \frac{(\sum Y_{1i})^2}{n}\right] \left[\sum Y_{2i}^2 - \frac{(\sum Y_{2i})^2}{n}\right]}}$$

$$r_{Y_1Y_2} = -0,9799$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^7 Y_{1i} = 148 \\ \sum_{i=1}^7 Y_{2i} = 312 \\ \sum_{i=1}^7 Y_{1i}Y_{2i} = 5653 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \sum_{i=1}^7 Y_{1i}^2 = 3420 \\ \sum_{i=1}^7 Y_{2i}^2 = 17094 \end{array}$$

Significância do coeficiente de correlação

$$\text{Teste } t \begin{cases} H_0: \rho_{Y_1Y_2} = 0 \\ H_a: \rho_{Y_1Y_2} \neq 0 \end{cases}$$

$$|t_{cal}| \geq t_{tab} \rightarrow RH_0$$

$$t_{cal} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$t_{tab \ 5\%} (n-2)$$

Significância do coeficiente de correlação

$$\begin{cases} H_0: \rho_{Y_1Y_2} = 0 \\ H_a: \rho_{Y_1Y_2} \neq 0 \end{cases}$$

$$t_{cal} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} = -0,9799 \sqrt{\frac{7-2}{1-(-0,9799)^2}} = -10,98$$

$$t_{tab \ 5\% \ (5)} = 2,57$$

Como $|t_{cal}| > t_{tab} \rightarrow \text{Rejeita-se } H_0$

Tabela – teste t



Graus de liberdade	10%	5%	2%	1%	0,5%	0,1%
1	6,31	12,71	31,82	63,66	127,32	636,62
2	2,92	4,30	6,97	9,92	14,08	31,60
3	2,35	3,18	4,54	5,84	7,45	12,94
4	2,13	2,78	3,75	4,60	5,60	8,61
5	2,02	2,57	3,37	4,03	4,77	6,86
6	1,94	2,45	3,14	3,71	4,32	5,96
7	1,90	2,36	3,10	3,50	4,03	5,41
8	1,86	2,31	2,90	3,36	3,83	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	3,69	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	3,58	4,59

Significância do coeficiente de correlação

Outro teste

$$\text{Teste F} \begin{cases} H_0: \rho_{Y_1Y_2} = 0 \\ H_a: \rho_{Y_1Y_2} \neq 0 \end{cases}$$

$$F_{cal} \geq F_{tab} \rightarrow RH_0$$

$$F_{cal} = \frac{r^2(n-2)}{1-r^2}$$

$$F_{tab \ 5\%} (1, n-2)$$

Significância do coeficiente de correlação

$$\begin{cases} H_0: \rho_{Y_1Y_2} = 0 \\ H_a: \rho_{Y_1Y_2} \neq 0 \end{cases}$$

$$F_{cal} = \frac{r^2(n-2)}{1-r^2} = \frac{(-0,9799)^2(7-2)}{1-(-0,9799)^2} = 120,63$$

$$F_{\text{tab } 5\% (1, 5)} = 6,61$$

Como $F_{cal} > F_{tab} \rightarrow \text{Rejeita-se } H_0$

Note que $F_{cal} = t_{cal}^2$

Exemplo

$$\alpha = 0,05$$

Suponha que foi realizado um experimento para identificar quais os melhores híbridos obtidos na fase final de um programa de melhoramento de milho. O experimento foi instalado segundo o delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições nos quais foram avaliados 5 híbridos. Para identificar os melhores híbridos foram mensuradas as variáveis respostas

- Y1: Produção (kg/unidade experimental)
- Y2: Peso de 100 grãos (gramas)
- Y3: Altura da planta (metros) e
- Y4: Índice de quebramento de plantas (% de plantas quebradas na unidade experimental)

	Produção (Y1)	Peso (Y2)	Altura (Y3)	Quebramento (Y4)
Produção (Y1)	1,00 (0,0000)			
Peso (Y2)	-0,93 (0,0001)	1,00 (0,0000)		
Altura (Y3)	0,13 (0,3299)	-0,11 (0,3509)	1,00 (0,0000)	
Quebramento (Y4)	0,95 (0,0001)	-0,82 (0,0051)	0,23 (0,2307)	1,00 (0,0000)

Exemplo

$$\alpha = 0,05$$

Suponha que foi realizado um experimento para identificar quais os melhores híbridos obtidos na fase final de um programa de melhoramento de milho. O experimento foi instalado segundo o delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições nos quais foram avaliados 5 híbridos. Para identificar os melhores híbridos foram mensuradas as variáveis respostas

- Y1: Produção (kg/unidade experimental)
- Y2: Peso de 100 grãos (gramas)
- Y3: Altura da planta (metros) e
- Y4: Índice de quebramento de plantas (% de plantas quebradas na unidade experimental)

	Produção (Y1)	Peso (Y2)	Altura (Y3)
Peso (Y2)	-0,93 (0,0001)		
Altura (Y3)	0,13 (0,3299)	-0,11 (0,3509)	
Quebramento (Y4)	0,95 (0,0001)	-0,82 (0,0051)	0,23 (0,2307)